

В многофункционалния град, където времето и парите често се сблъскват в ежедневната състезателна динамика, Криси е изправена пред предизвикателство. Тя трябва да прекоси града бързо, за да присъства на важно събитие. Градският транспорт обслужва S спирки, номерирани с целите от 1 до S , с L автобусни маршрута, всеки от които превозва пътници между две спирки. За всеки маршрут са известни началната спирка X на маршрута, крайната му спирка Y , цената за едно пътуване C и продължителността T на пътуването от X до Y в минути. Крис трябва да се придвижи от спирка 1 до спирка S за M минути. Тя може да закупи абонаментна карта, която ѝ позволява да използва всеки от маршрутите, чиято цена не превишава стойността на картата. Напишете програма, която да определи най-евтината цена на карта, която ще ѝ позволи да достигне до крайната цел за времето, отредено за пътуване.

Input Format

На първия ред на стандартния вход ще бъде зададен броят N на тестовите примери, които програмата трябва да реши. Всеки от тестовите започва с ред с целите S , L и M . Всеки от следващите L реда съдържа параметрите на съответен маршрут – X , Y , C и T .

Constraints

$$1 \leq N \leq 10$$

$$2 \leq S \leq 10^5$$

$$1 \leq X, Y \leq 10^5$$

$$1 \leq L, M, C, T \leq 10^6$$

Output Format

За всеки тестов пример, на отделен ред на стандартния вход, програмата трябва да изведе минималната цена на карта, която ще позволи на Криси да стигне от спирка 1 до спирка S за не повече от M минути. Ако достигането за зададеното време е невъзможно при произволна цена, тогава програмата трябва да изведе 0.

Sample Input 0

```
2
3 3 10
1 2 5 5
2 3 10 10
1 3 15 20
4 4 20
1 2 10 8
2 3 15 6
3 4 10 5
1 4 50 19
```

Sample Output 0

0

15